

微加工技术



主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology



第四章

扩散



4.1 扩散机构

- 晶体内的扩散是通过微观粒子-原子的一系列随机跳跃来实现的，这些跳跃在三维方向进行；
- 主要有替位式、间隙式、替位-间隙式三种方式
- 只有当晶体中的杂质存在浓度梯度时才会出现净的杂质移动。
- 温度的高低则是决定杂质粒子跳跃移动快慢的主要因素。





4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.2.2 扩散方程

1. Fick第一定律



在单位时间内通过垂直于扩散方向单位面积上的扩散物质流量为扩散通量 J ，它与该截面处的浓度梯度成正比：

$$J(x, t) = -D \frac{\partial C(x, t)}{\partial x}$$

D -- 杂质在衬底中的扩散系数

J 单位为：kg/m².s或个/cm².s





4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.2.2 扩散方程

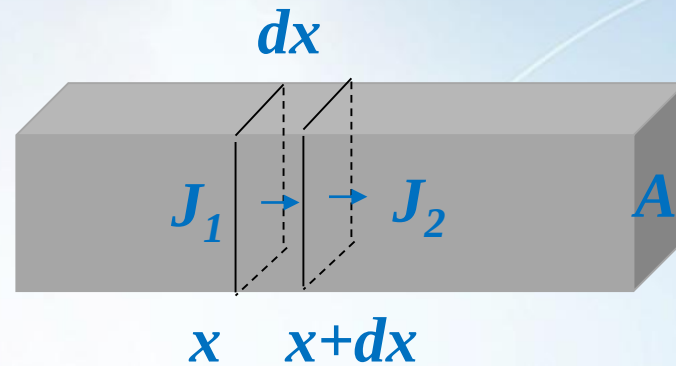
2. Fick第二定律

假设一段具有均匀横截面的长方形材料，考虑其中的小体积元 $A dx$ 流入、流出的流量差为：

$$\frac{J_2 - J_1}{\Delta x} = \frac{\partial J}{\partial x}$$

非稳态扩散过程，任一位置的杂质浓度随扩散时间而变化，有：

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = - \frac{\partial J}{\partial x} = - \frac{\partial \left[-D \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} \right]}{\partial x} = D \frac{\partial^2 C(x,t)}{\partial x^2} \quad \text{-- 扩散方程}$$





4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.2.3 扩散系数



是描述扩散速度的重要物理量，它相当于单位浓度梯度时的扩散通量， D 越大扩散越快。

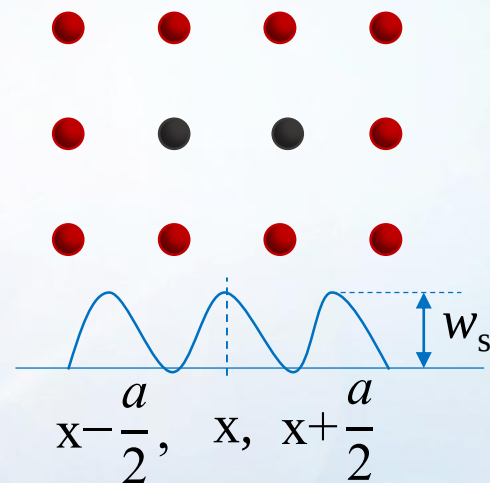
$$J(x, t) = C\left(x - \frac{a}{2}, t\right)P_v a - C\left(x + \frac{a}{2}, t\right)P_v a$$

$$= P_v a \left[C\left(x - \frac{a}{2}, t\right) - C\left(x + \frac{a}{2}, t\right) \right]$$

$$= -a^2 P_v \frac{\partial C(x, t)}{\partial x}$$

$$D = a^2 P_v = a^2 v_0 e^{-(W_v + W_s)/kT} = D_0 \exp\left[\frac{-E_a}{kT}\right] \text{ (m}^2/\text{s)}$$

$D_0 = a^2 v_0$ —表观扩散系数 E_a —扩散激活能



$$aC\left(x - \frac{a}{2}, t\right)P_v \quad aC\left(x + \frac{a}{2}, t\right)P_v$$



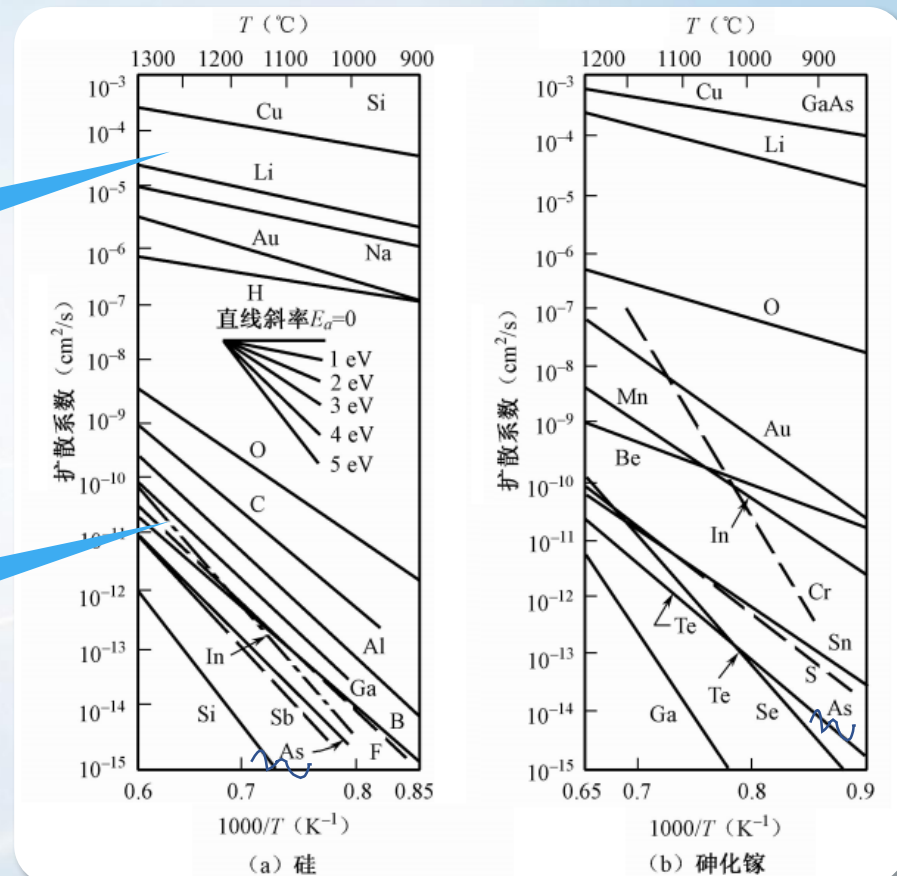
4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.2.3 扩散系数

低浓度下实测各种杂质在
硅和砷化镓中扩散系数

快扩散杂质

慢扩散杂质





4.3 杂质的扩散掺杂



扩散工艺是要在硅片的特定位置，掺入所需浓度及分布，有电活性的杂质。



由扩散方程可以计算出杂质浓度及分布等关键工艺参数，包括：

- 杂质的分布函数 $C(x)$;
- 表面浓度 C_s
- 结深 x_j
- 掺入单位面积杂质总量 Q





4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.1 恒定表面源扩散



简称恒定源扩散，指在整个扩散过程中杂质浓度始终保持不变，是硅片一直处于杂质氛围中，表面杂质浓度达到了该扩散温度的固溶度 N_s 。

初始条件为： $C(x, 0)=0, x>0$

边界条件为： $C(0, t)=C_s=N_s$

$C(\infty, t)=0$

$$\because \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad \because C(x, t) = C_s \left(1 - \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} e^{-\lambda^2} d\lambda \right) \sqrt{Dt} = L_D$$

$$= C_s \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad \operatorname{erfc} \text{—余误差函数}$$

恒定源扩散杂质浓度
服从余误差分布



4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.1 恒定表面源扩散

恒定源扩散的杂质浓度分布

杂质总量:

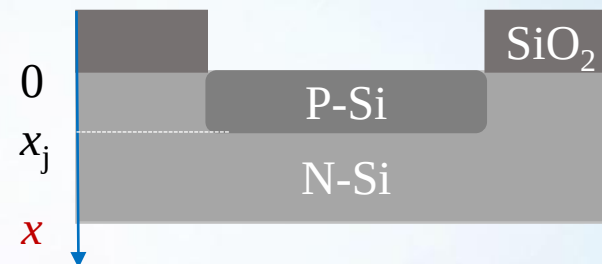
$$Q(t) = \int_0^{\infty} C(x, t) dx$$

$$= \int_0^{\infty} C_s \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{Dt}} = 1.13 C_s \sqrt{Dt}$$

杂质浓度梯度:

$$\left. \frac{dC}{dx} \right|_{x,t} = -\frac{C_s}{\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$

● 结深:



$$C_B(x_j, t) = C_s \operatorname{erfc} \left(\frac{x_j}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

$$x_j = 2 \left(\operatorname{erfc}^{-1} \frac{C_B}{C_s} \right) \sqrt{Dt} = A \sqrt{Dt}$$



4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.2 限定表面源扩散



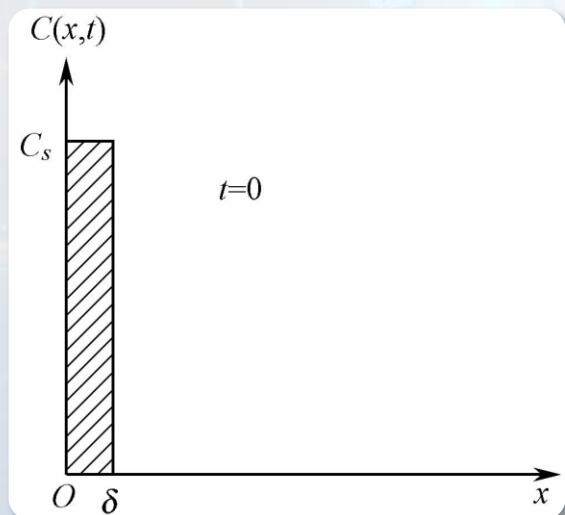
简称限定源扩散，指杂质在扩散前源积累于硅片表面薄层 δ 内，单位面积杂质总量 Q 为常量，在硅片外无杂质的环境氛围下进行的扩散。

初始条件: $C(x,0)=Q/\delta, 0<x<\delta$

$C(x,0)=0, x>\delta$

边界条件: $C(\infty,t)=0$

$\left. \frac{\partial C}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, t > 0$



$$\because \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad \therefore C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi D t}} e^{-x^2/4Dt}$$

限定源扩散杂质浓度服从高斯分布



4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.2 限定表面源扩散

限定源扩散的杂质浓度分布

● 表面杂质浓度:

$$C_s = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} e^{x^2/4Dt} = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \quad \therefore C(x, t) = C_s e^{-x^2/4Dt}$$

● 结深:

$$C_B(x_j, t) = C_s e^{-x_j^2/4Dt} \quad x_j = 2\sqrt{Dt} \sqrt{\ln\left(\frac{C_s}{C_B}\right)} = A\sqrt{Dt} \quad A = 2\sqrt{\ln\frac{C_s}{C_B}}$$

● 杂质浓度梯度:

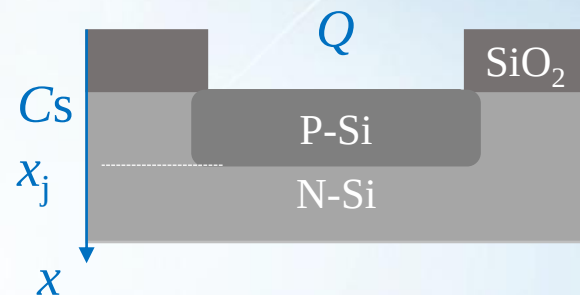
$$\left. \frac{dC}{dx} \right|_{x,t} = -\frac{x C_s}{2Dt} e^{-x^2/4Dt}$$



4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.3 两步扩散工艺

两步扩散工艺就是将恒定源扩散和限定源扩散结合起来，通过调整扩散温度和时间，实现控制掺入硅中杂质的表面浓度、杂质总量、结深等关键参数。



第一步：称预淀积（或预扩散），是恒定源扩散，目的是在扩散窗口的硅表层扩入总量 Q 一定的杂质。

第二步：称再分布（或主扩散），是限定源扩散，将预淀积在硅表层的杂质再进一步向片内扩散，目的是控制扩散窗口硅的表面浓度 C_s 和结深 x_j 。



4.3 杂质的扩散掺杂

4.3.3 两步扩散工艺

两步工艺杂质浓度分布



两步扩散之后的杂质最终分布形式，将由具体工艺条件决定，是两个扩散过程结果的累加：

- 当 $D_1t_1 \gg D_2t_2$ 时预扩散起决定作用，杂质接近余误差函数形式分布。
- 当 $D_1t_1 \ll D_2t_2$ 时，主扩散起决定作用，杂质接近高斯函数形式分布。



实际的扩散情况比较复杂：

- 恒定源扩散硅表面杂质浓度难以控制
- 限定源扩散硅表面的杂质总量会有所减少
- 对结深影响最大的是扩散温度和时间，温度的影响更大。



4.1 扩散机构

4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.3 杂质的扩散掺杂

4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.5 扩散工艺条件与方法

4.6 扩散工艺质量与检测

4.7 扩散工艺的发展



4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

杂质的实际分布与理论分布存在偏差，主要原因为：

- 扩散系数在某些场合不是常数；
- 实际扩散过程中存在横向效应；
- 硅衬底的晶向、晶格完整性等也对扩散速率、杂质分布有影响；
- 还有Fick定律解释不了的效应：氧化增强扩散、发射区推进、场助扩散等效应。





4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.1 硅中点缺陷对杂质扩散的影响

1. 空位的影响



各种空位的扩散系数和激活能都与其荷电状态有关，假设各自都是独立的，则，扩散系数：

$$D = D_i^0 + D_i^+ \frac{[V^+]}{[V^+]_i} + D_i^- \frac{[V^-]}{[V^-]_i} + D_i^{2-} \frac{[V^{2-}]}{[V^{2-}]_i} \dots$$



4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

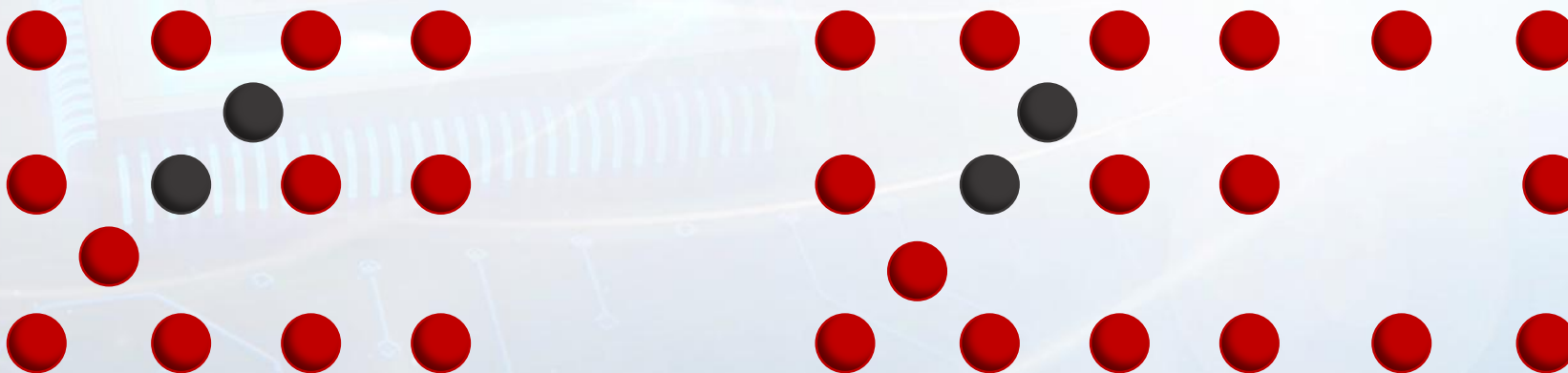
4.4.1 硅中点缺陷对杂质扩散的影响

2. 填隙原子的影响



填隙机制同空位机制一样能促成替位杂质的扩散运动，如：

- 硅原子踢出晶格位置上的杂质原子促成扩散，或反之
- 踢出与填隙扩散共同作用促成扩散



多数是杂质如硼和磷，是靠两种机制进行扩散的，哪一种机制占主要地位取决于具体杂质和工艺。

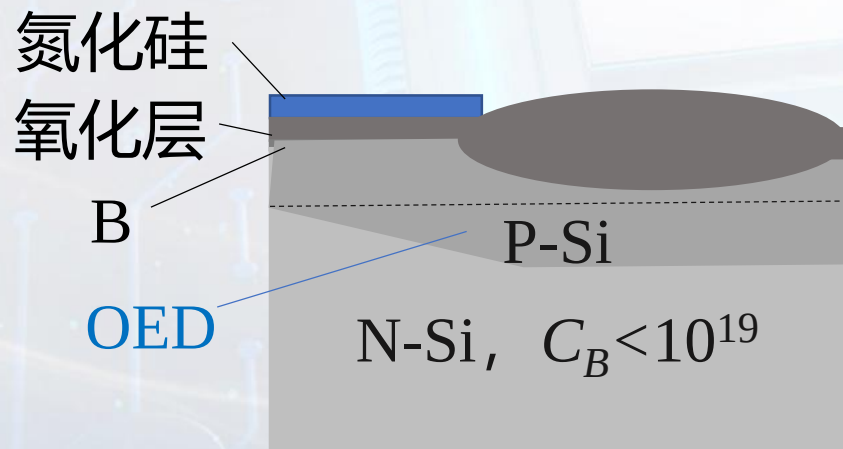


4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.2 氧化增强扩散



在热氧化过程中原存在硅内的某些掺杂原子显现出更高的扩散性，称为氧化增强扩散(OED)。



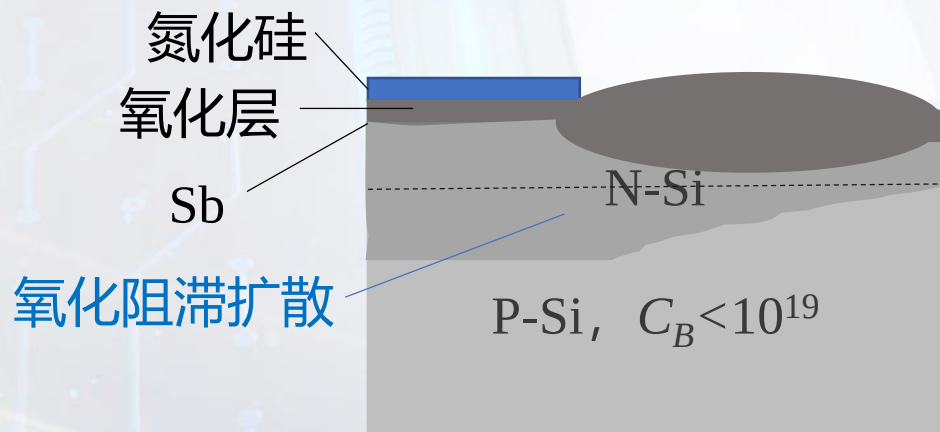
- 硼、磷在氧化气氛中的扩散存在明显增强现象，砷也有此现象。
- 原因是氧化诱生堆垛层错产生了大量自填隙Si，而填隙-替位式扩散中的“踢出”机制提高了扩散系数。



4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.2 氧化增强扩散

氧化阻滞扩散现象



- 锑有氧化阻滞扩散现象。
- 因为锑扩散是以替位方式进行，氧化层错带来的自填隙硅不断填充空位，降低了窗口下空位的浓度，锑在氧化气氛中的扩散被阻滞，使得氧化窗口下方的扩散结变浅。



4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.2 氧化增强扩散

氧化增强扩散系数

 在氧化过程中，填隙硅原子的浓度是由氧化速率和复合速率决定，所以在氧化过程中的扩散系数是氧化速率的函数。

 氧化引起的增强扩散系数：
$$\Delta D \propto \left(\frac{dx_{ox}}{dt} \right)^n \quad n=0.2-0.3$$

 氧化增强与硅表面的取向有关，在干氧氧化时，氧化增强的效果按(111)、(110)、(100)的顺序递减。

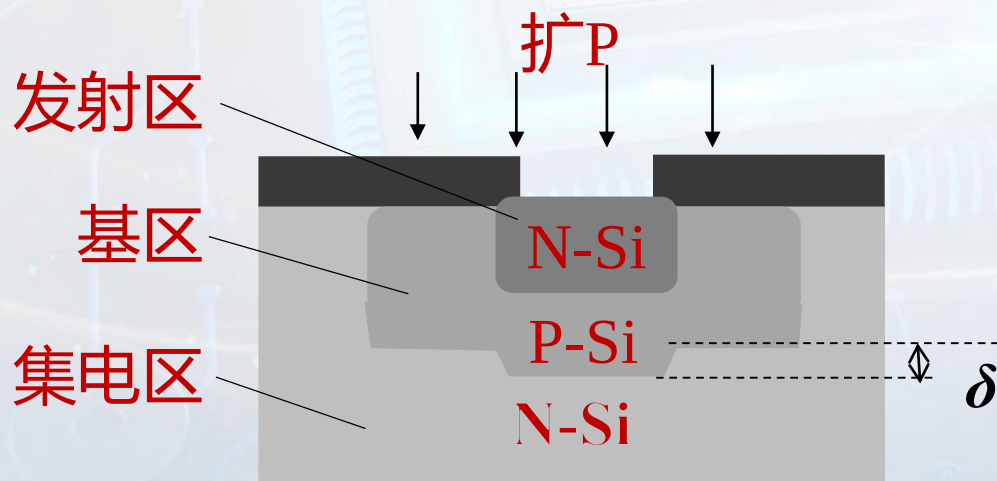


4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.3 发射区推进效应



又称发射区陷落，在npn窄基区晶体管制造中，如果基区和发射区分别扩硼和磷，发现发射区正下方的基区(称内基区)要比不在发射区正下方的基区(称外基区)深，即在发射区正下方硼的扩散有了明显的增强。



是由于磷扩时，磷与空位相互作用形成的PV对会发生分解，增加了空位的浓度，而加快了陷落区域(δ)硼的扩散速度。

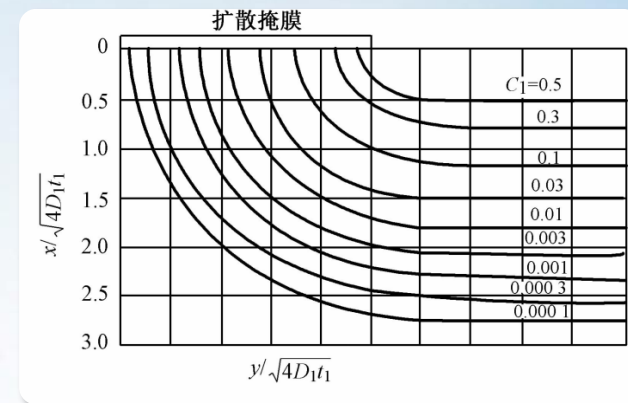


4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

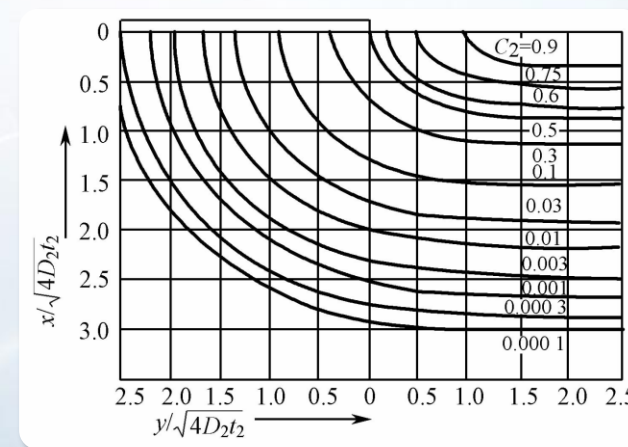
4.4.4 横向扩散效应



硅内浓度比表面浓度低两个数量级以上时，横向扩散的距离是纵向扩散的0.75-0.85倍，浓度高时是纵向的0.65-0.7倍。



恒定源
扩散



限源
扩散

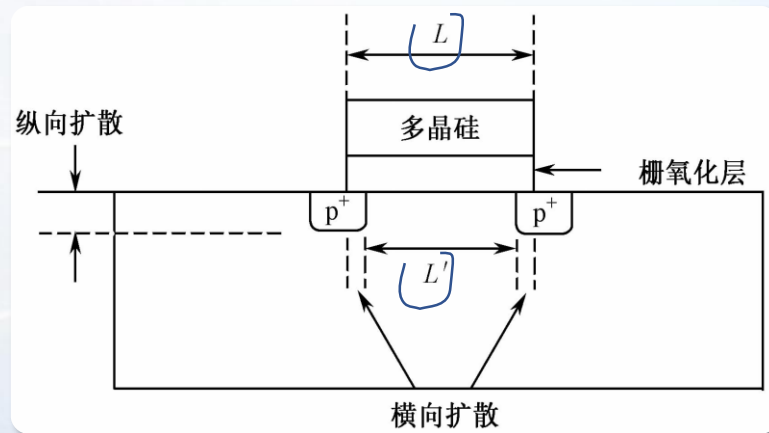
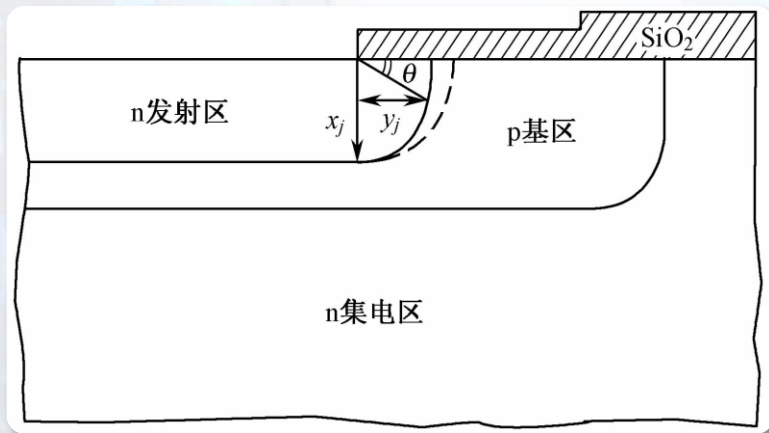


4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.4.4 横向扩散效应



对于经过扩散掺杂的衬底，杂质浓度在横向是均匀的，但在纵向则递减，若在这种衬底上扩散，窗口边缘处的横向扩散结深将明显小于纵向扩散结深。



横向扩散的存在，直接影响ULSI的集成度。



4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

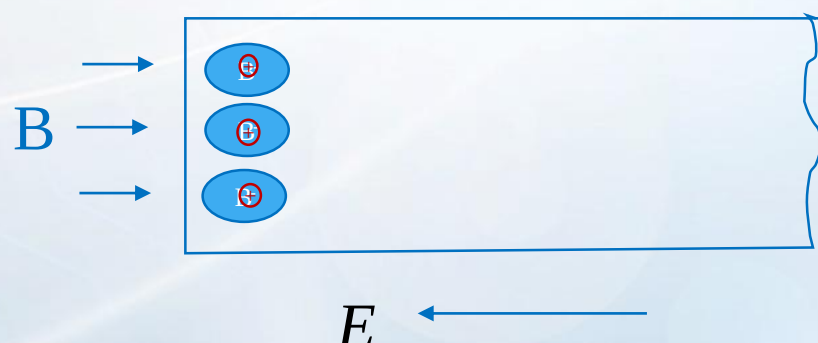
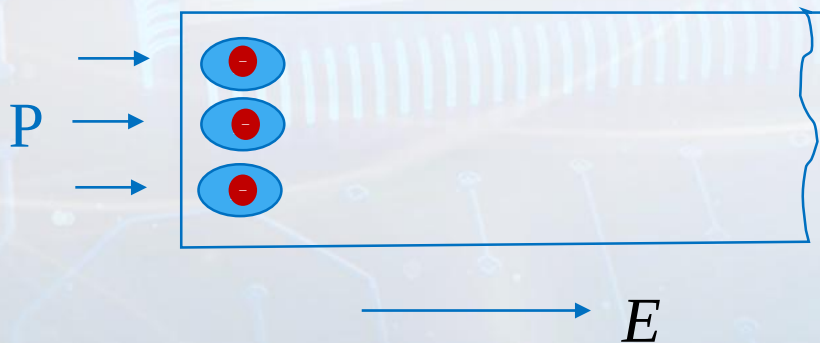
4.4.5 场助扩散效应



是指施主杂质或受主杂质在硅中的扩散，是以电离后的离子和电子或空穴各自进行的扩散运动。电子或空穴的扩散速度比离子快，在硅内形成内建电场 E ，电场方向正好起着帮助运动较慢的离子加速扩散作用。



$C > 10^{19}$ 原子/cm³时， D 不再是常数。





4.1 扩散机构

4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.3 杂质的扩散掺杂

4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.5 扩散工艺条件与方法

4.6 扩散工艺质量与检测

4.7 扩散工艺的发展



4.5 扩散工艺条件与方法

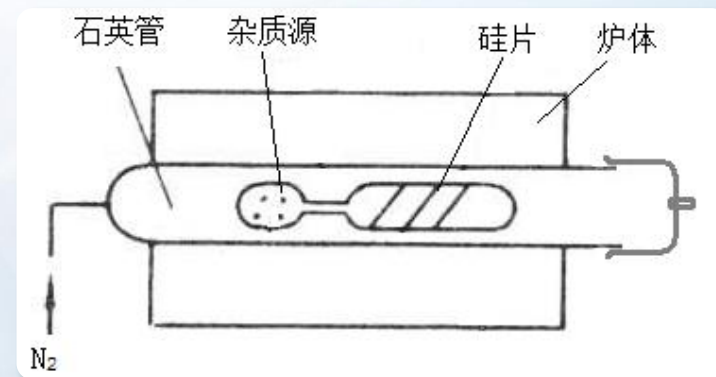
4.5.1 扩散方法的选择

开管扩散:

扩散的重复性和稳定性都好，而且扩散方便，价廉，但是污染大，对于毒性大的杂质源不能采用。

闭管扩散:

扩散的均匀性、重复性较好，扩散时受外界影响少，但是效率低，每次破碎石英管。在大面积深结扩散时常采用这种方法。





4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.1 扩散方法的选择

● 箱法扩散

- 工艺简单、成熟，既有闭管扩散的特点，又有开管扩散的优点，但是扩散时间长、效率较低，双极型集成电路的埋层扩散，通常采用箱式锑扩散。

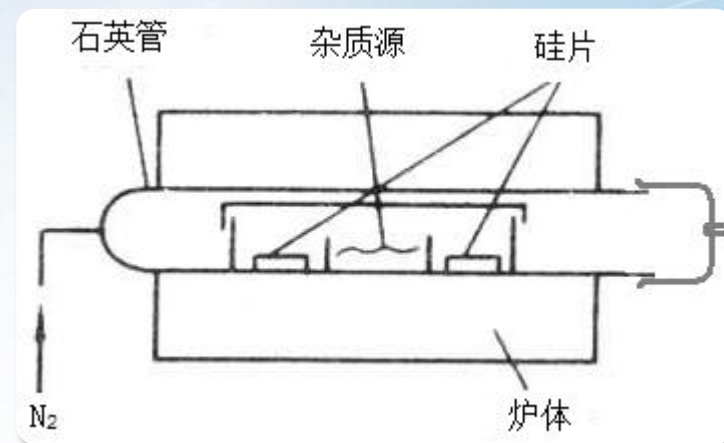
● 氧化物源扩散

- 在硅片表面上淀积掺有某种杂质的氧化层，再分布扩散。工艺不够成熟，重复性较差。

● 涂源法扩散

- 把溶于溶剂中的杂质源直接涂在硅片表面，进行再分布扩散。表面浓度难以控制，均匀较差。

箱法扩散设备





4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.2 杂质源选择

● 固态源

- 用法便利，对设备要求不高，是应用较多的扩散源，主要有BN、 B_2O_3 、 Sb_2O_5 、 P_2O_5 等陶瓷片或粉体源。

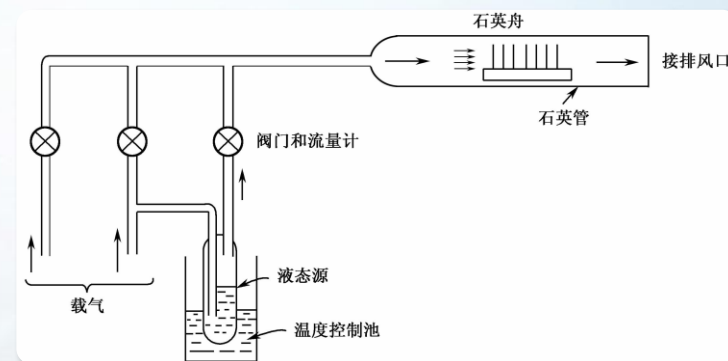
● 液态源

- 操作方便，生产效率高，重复性和均匀性都较好，在大量生产中应用较多，主要有 $POCl_3$ 、 BBr_3 等。

● 气态源

- 主要有 PH_3 、 AsH_3 、 BCl_3 等，这些气体的毒性大，且易燃易爆，实际生产中很少采用。

液态源扩散





4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.2 杂质源选择

还应考虑下面几点：

-  对所选择的杂质， SiO_2 掩膜应能起着有效的掩蔽作用；
-  在硅中的固溶度要大于所需要的表面浓度；
-  相继扩散杂质的扩散系数应搭配适当，先扩的应小，后扩的大；
-  纯度高，杂质电离能小，使用方便、安全等。



4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.3 常用杂质的扩散工艺

1. 硼扩散（以NPN晶体管基区扩散为例）

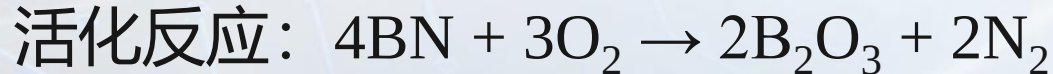
硼是使用最多的P型杂质，在硅中的最大固溶度为 4×10^{20} 原子/cm³，与硅原子半径相差较大，有伴生应力缺陷，能造成晶格损伤。

● 硼扩原理



● 选源

通常使用BN陶瓷片源，必须活化



● 工艺

两步工艺，第一步预淀积为恒定源扩散；第二步再分布为限定源扩散，同时生长氧化层。



4.5 扩散工艺条件与方法

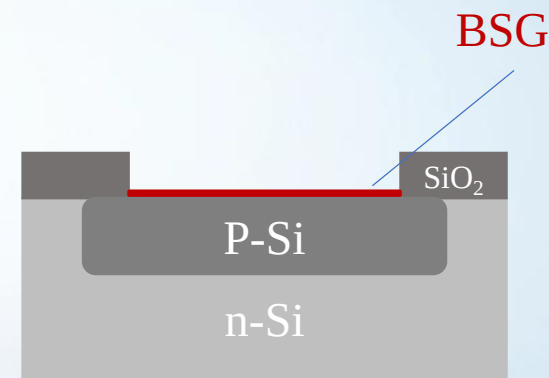
4.5.3 常用杂质的扩散工艺

B扩工艺流程



清洗→预淀积→漂硼硅玻璃→再分布→测方块电阻

- 预淀积工艺条件： $T \approx 985^{\circ}\text{C}$ ， $t \approx 20\text{min}$ ， N_2 保护0.5 L/min。
- 漂硼硅玻璃，是用10%的HF漂掉扩散窗口表面的BSG。
- 再分布工艺条件： $T \approx 1170^{\circ}\text{C}$ ，干氧10min-湿氧（水温 95°C ）40min-干氧10min。
- 测方块电阻，通过测方块电阻来了解掺杂情况。





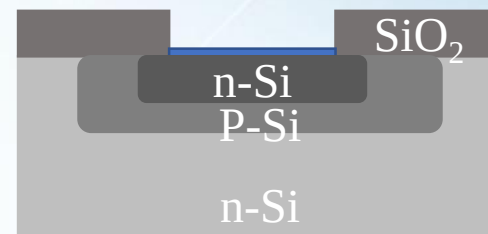
4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.3 常用杂质的扩散工艺

2. 磷扩散（以NPN晶体管发射区扩散为例）



磷是使用最多的n型杂质，在硅中的最大固溶度可达 10^{21} 原子/cm³，与硅原子半径相当，伴生应力缺陷小。



● 磷扩原理



● 选源

通常使用含 P_2O_5 陶瓷片源。

● 工艺

与硼扩相近的两步工艺，只是中间不漂磷硅玻璃。

- 预淀积工艺条件： $T \approx 1170\text{ }^\circ\text{C}$ ， $t \approx 12\text{min}$ ， N_2 保护0.5 L/min。
- 再分布工艺条件： $T \approx 970\text{ }^\circ\text{C}$ ，干氧5min-湿氧（水温95℃）25min-干氧7min。



4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.3 常用杂质的扩散工艺

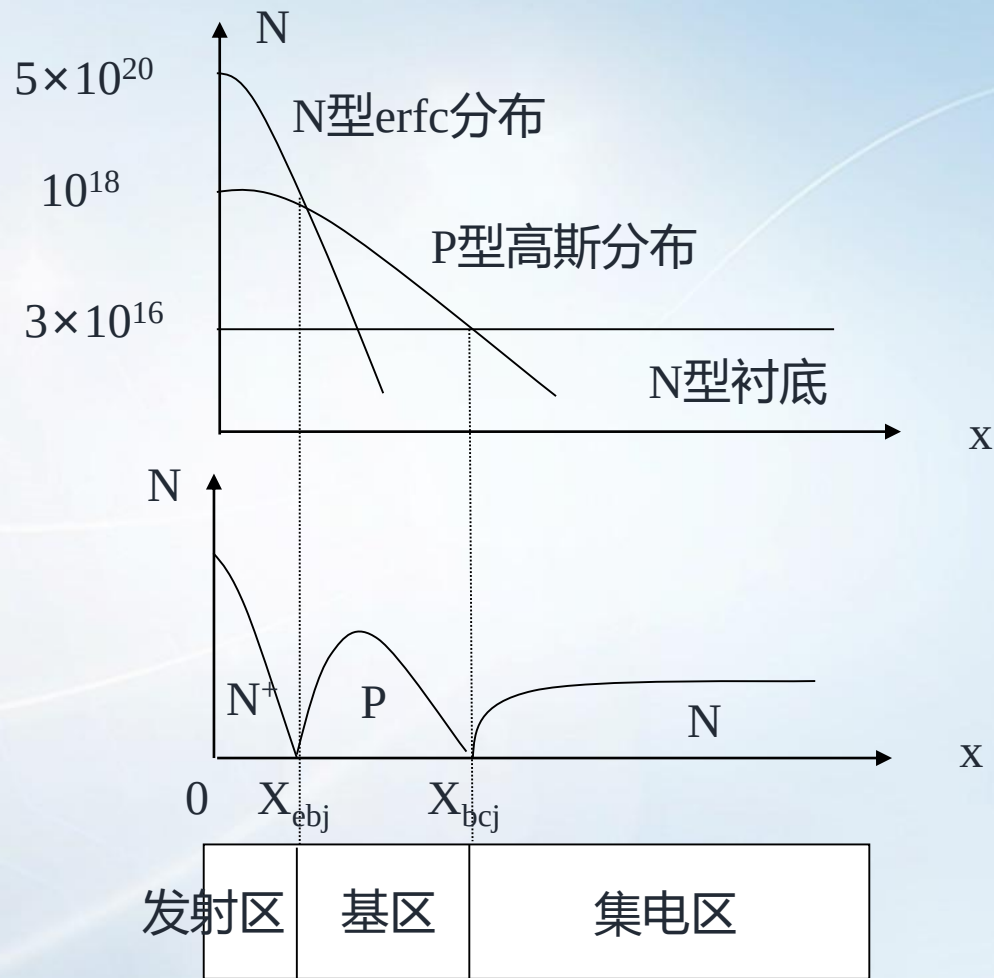
NPN晶体管杂质分布



B扩: $D_1 t_1 \ll D_2 t_2$
杂质近似为高斯分布



P扩: $D_1 t_1 \gg D_2 t_2$
杂质近似为服从余误差分布





4.5 扩散工艺条件与方法

4.5.3 常用杂质的扩散工艺

3. 砷与锑扩散

D_{As} 、 D_{Sb} 是 D_P 、 D_B 的十分之一，因此适于作为前扩散杂质，如埋层扩散或前结扩散的杂质。

A_s 的扩散方式一般是采用闭管式，源为3%砷粉末，固溶度最高 $C_s = 2 \times 10^{21}$ 原子/cm³。

Sb 的一般是采用箱式，源为 Sb_2O_5 固态粉末源，固溶度最高 $C_s = 2-5 \times 10^{19}$ 原子/cm³。



4.1 扩散机构

4.2 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程

4.3 杂质的扩散掺杂

4.4 热扩散工艺中影响杂质分布的其它因素

4.5 扩散工艺条件与方法

4.6 扩散工艺质量与检测

4.7 扩散工艺的发展



4.6 扩散工艺质量与检测

评价扩散质量的工艺参数主要有：

结深 x_j ，杂质表面浓度 C_s ，方块电阻 $R_{\square}$ 。

工艺参数的获取方法：

解扩散方程可以得到计算值

对扩散后芯片检测： x_j 、 C_s 、 $R_{\square}$

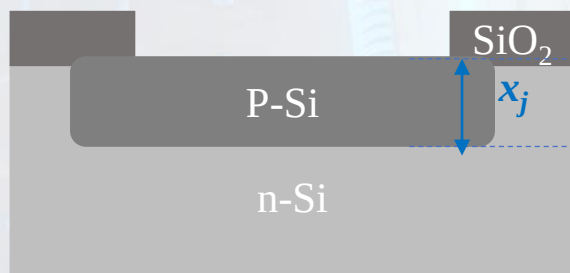
另外，通过测量扩散后芯片的电学特性：pn结的I-V曲线等，也能了解扩散工艺情况。



4.6 扩散工艺质量与检测

4.6.1 结深的测量

1. 结深的计算



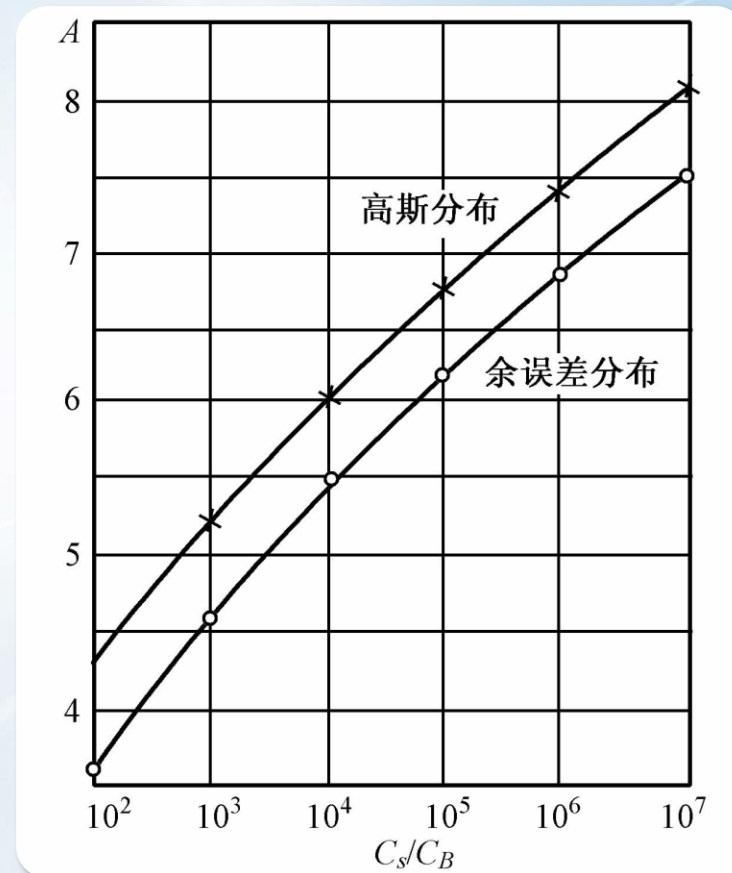
$$x_j = A\sqrt{Dt}$$

$C(x,t)$ 为余误差分布时:

$$A = 2\left(\operatorname{erfc}^{-1} \frac{C_B}{C_s}\right)$$

$C(x,t)$ 高斯分布时:

$$A = 2\left(\ln \frac{C_s}{C_B}\right)^{1/2}$$





4.6 扩散工艺质量与检测

4.6.1 结深的测量

2. 结深的测量

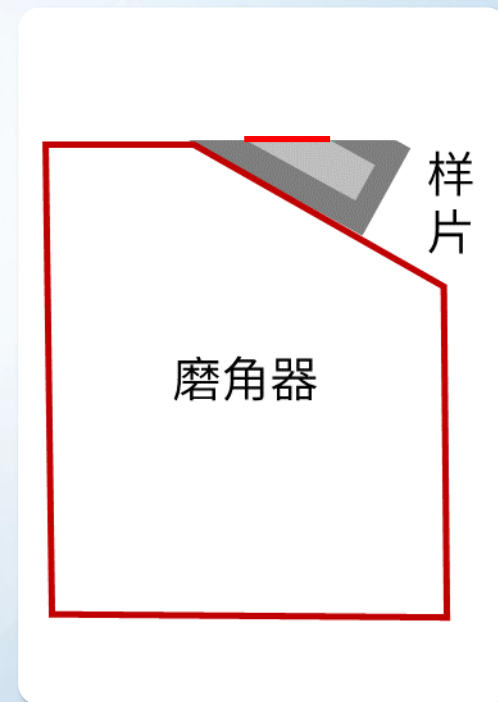
测量方法主要有：磨角染色法，扩展电阻法，阳极氧化剥层法等

● 磨角染色法

磨角：放大pn结尺寸

染色：Si能从 CuSO_4 染色液中置换出Cu，且在Si表面上形成红色Cu镀层，而N-Si的电位低于P-Si的电位，因此会先在N型Si上有Cu析出，停止染色，这样就把P-N结明显的显露出来。

测量：在显微镜下测量结深





谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

